

به نام خدا

گزارش پروژه

عنوان پروژه :

تشخیص استعداد و حرکات ژیمناستیک با استفاده از یادگیری ماشین
با استفاده از دیتاست شبیه سازی شده ژیمناستیک و مدل های ML

اهداف پروژه:

1. ساخت یک دیتاست شبیه سازی شده مشابه FineGym
2. پیش پردازش داده ها (نرمال سازی زمان ها و کدگذاری دسته بندی ها)
3. آموزش مدل های یادگیری ماشین روی دیتاست:

- Logistic Regression

- Random Forest

- Support Vector Machine (SVM)

- XGBoost

- شبکه عصبی ساده (MLP)

4. مقایسه دقت و عملکرد مدل ها با استفاده از:

- Accuracy

- Confusion Matrix

- Classification Report

به نام خدا

مراحل انجام کار :

1. ساخت دیتاست شبیه سازی شده:
 - شامل ستون های video_id, event_label, subaction_label, start_time, end_time, talent_label
 - داده ها شبیه سازی حرکات ژیمناستیک و استعداد ورزشکار
2. پیش پردازش داده ها:
 - نرمال سازی زمان ها با Min-Max Scaler
 - کدگذاری ستون های متنی (event_label, subaction_label) با LabelEncoder
3. تقسیم دیتاست به Training و Test (80%-20%)
4. آموزش مدل ها و پیش بینی روی داده تست
5. محاسبه و نمایش Accuracy و Confusion Matrix و Classification Report
6. رسم نمودار مقایسه Accuracy و Confusion Matrix همه مدل ها

به نام خدا

نتایج و تحلیل :

Accuracy مدل ها (با توجه به مقادیر فرضی شبیه سازی) :

مدل	Accuracy
Logistic Regression	0.75
Random Forest	0.85
SVM	0.78
XGBoost	0.88
MLP	0.82

تحلیل :

1. مدل های Forest Random و XGBoost بهترین عملکرد را داشتند.

2. Regression Logistic ساده ترین مدل بود ولی روی داده های نامتوازن کمی مشکل داشت.

3. SVM و MLP عملکرد متوسطی داشتند.

4. نمودارهای Confusion Matrix نشان داد که مدل های قوی تر تعداد پیش بینی درست بیشتری در هر کلاس دارند.

به نام خدا

نتیجه گیری :

- پروژه نشان داد که یادگیری ماشین می تواند حرکات ژیمناستیک و استعداد ورزشکار را تا حد خوبی تشخیص دهد.
- استفاده از دیتاست متوازن و مدل های قوی تر مثل XGBoost دقت نهایی را بهبود می دهد.
- نمودارهای Accuracy و Confusion Matrix به خوبی مقایسه عملکرد مدل ها را نشان می دهد.
- پروژه آماده توسعه به سمت دیتاست واقعی FineGym یا تحلیل ویدیویی پیشرفته تر است.

نویسنده :

محمدرضا شیرازی

کد دانشجویی : 40012340119092

دانشکده برق / مکانیک / کامپیوتر